Théorie des graphes

Cours complet, expliqué et illustré

Partie 1 sur 4 — Plan général et Chapitre 1 : Introduction
(pages 1 à 15 du PDF du cours)

Notation — Conventions de ce document

- **Source :** diapositives « Théorie des graphes, semestre 5 » de Thomas Baruchel (Collège SPEE, UPPA).
- **Renvois :** « p. 7 » désigne toujours la **page du PDF** du cours (143 pages). Le numéro « # » affiché sur chaque diapositive n'est pas utilisé.
- **Schémas :** tous les graphes sont produits avec **Graphviz** (moteur *neato*), rendu en image ; chaque schéma a une légende en français.
- **Blocs :** Définition, Propriété, Exemple, Attention, Intuition, Complément. Tout ce qui est marqué « Complément » ou « Exemple supplémentaire » vient de moi et ne figure pas dans le PDF.
- **Pseudo-code :** même style que le cours (PROCÉDURE / DÉBUT / FIN), sans code Python.

Plan général du cours

Le sommaire reprend la structure du PDF. Les pages indiquées sont des pages PDF. Beaucoup de pages sont des étapes d'animation d'une même diapositive : je les regroupe en une figure par étape importante.

Chapitre	Contenu	Pages PDF	Livraison
1. Introduction	Repères historiques, Königsberg, intérêt, vocabulaire, remarques, planarité et cliques (exercices), définition formelle, notations	1 – 15	**Cette partie**
2. Représentation informatique	Matrice d'adjacences (non pondéré / pondéré), liste d'adjacence, choix d'une représentation, types spécifiques (POO, matrices creuses)	16 – 22	Partie 2
3. Exploration des graphes	Principes et marquage ; initialisation ; parcours en profondeur (récursif, coût, exemple pas à pas) ; tri topologique (+ 2 exercices) ; parcours en largeur ; calcul des distances ; coloration ; accessibilité	23 – 74	Partie 3
4. Recherche de chemins	Dijkstra (structures, relâchement, 2 exemples, analyse, tas-min, exercices) ; plus courts chemins dans un DAG ; Bellman-Ford (pseudo-code, exemple, cas extrêmes)	75 – 143	Partie 4
Annexes finales	Notions mentionnées mais non expliquées (liste complète) ; fiche de synthèse ; exercices originaux corrigés	—	Fin de chaque partie, puis fusion

Découpage détaillé du chapitre 1

Section	Sujet	Pages PDF
1.1	Page de titre et page de séparation (aucun contenu exploitable)	1, 2
1.2	Quelques repères historiques	3
1.3	Le problème des sept ponts de Königsberg	4
1.4	Intérêt de la théorie des graphes	5
1.5	Premiers exemples : graphe non orienté et orienté	6
1.6	Vocabulaire (avec les trois « questions rapides »)	7
1.7	Remarques (1), (2), (3) : connexité, orientation, plusieurs dessins d'un même graphe	8, 9, 10
1.8	Planarité et cliques : exercices (1) et (2)	11, 12, 13
1.9	Définition formelle d'un graphe	14
1.10	Notations employées dans le cours	15
1.11	Notions mentionnées mais non expliquées (partie du chapitre 1)	—
1.12	Fiche de synthèse du chapitre 1	—
1.13	Exercices originaux avec corrections	—

Chapitre 1 — Introduction

1.1 Pages 1 et 2 : titre et séparation

La **page 1** est la page de titre (« Théorie des graphes, semestre 5 », Thomas Baruchel, Collège SPEE, mention « aucun droit réservé »). La **page 2** est une page de séparation intitulée « Introduction ». Ces deux pages ne contiennent aucune notion exploitable.

1.2 Quelques repères historiques (p. 3)

La diapositive relie quatre problèmes historiques à quatre grands thèmes de la théorie des graphes. Chacun est une question « simple à énoncer » qui a donné naissance à une branche entière du domaine.

Problème (p. 3)	Ce que dit le cours	Thème de graphes associé
Ponts de Königsberg	Existence d'un certain circuit ; article d'Euler en 1735	Parcours eulérien : passer une et une seule fois par chaque arête
Problème du cavalier (échecs)	Existence d'un autre type de circuit ; étudié à partir du 18e siècle	Parcours hamiltonien : passer une et une seule fois par chaque sommet
Analyse des arbres	Un type spécifique de graphes ; étudiés à partir du 19e siècle	Arbres : graphes connexes sans cycle
Problème des quatre couleurs	Posé au milieu du 19e siècle ; résolu grâce aux ordinateurs	Coloration de graphes planaires

Intuition — pourquoi ces quatre problèmes ?

Ils montrent les deux grandes façons de « parcourir » un graphe : par les **arêtes** (Euler) ou par les **sommets** (cavalier). Le problème des arbres introduit une famille de graphes très structurée, et celui des quatre couleurs relie les graphes à la **géométrie du plan** (planarité, que l'on retrouvera pp. 8 à 13). Chacun de ces termes est défini en section 1.11.

Complément — dates précises (hors PDF)

Le problème des quatre couleurs a été posé en 1852 et résolu en 1976 par Appel et Haken, avec une preuve qui s'appuie sur un ordinateur : c'est ce que résume « résolu grâce aux ordinateurs ».

1.3 Le problème des sept ponts de Königsberg (p. 4)

La ville de Königsberg est traversée par une rivière qui entoure une île ; sept ponts relient quatre zones de terre. La question posée : **existe-t-il une promenade (un circuit) eulérienne**, c'est-à-dire un parcours qui franchit **chaque pont exactement une fois** ? La page 4 montre la carte et sa « transposition en graphe » : c'est la **modélisation**.

Définition — modélisation par un graphe

- Chaque **zone de terre** devient un **sommet** (A, B, C, D).
- Chaque **pont** devient une **arête** entre les deux zones qu'il relie.
- Une promenade qui passe une fois par chaque pont devient un parcours qui utilise **chaque arête exactement une fois**.

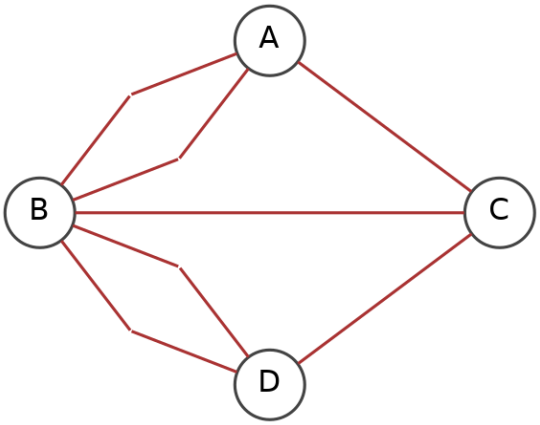


Figure 1.1 — Le graphe de Königsberg (p. 4) : 4 sommets, 7 arêtes. Les arêtes doubles A–B et B–D représentent deux ponts distincts entre les mêmes zones.

Sommet	Ponts incidents	Degré
A	2 vers B, 1 vers C	3
B	2 vers A, 2 vers D, 1 vers C	5
C	1 vers A, 1 vers B, 1 vers D	3
D	2 vers B, 1 vers C	3

Propriété — théorème d'Euler (hors PDF, indispensable pour conclure)

Dans un graphe connexe (multi-arêtes permises) : (1) il existe un **circuit eulérien** (parcours fermé utilisant chaque arête une fois) si et seulement si **tous les sommets ont un degré pair** ; (2) il existe une **chaîne eulérienne** (non nécessairement fermée) si et seulement si le graphe a **0 ou 2 sommets de degré impair**.

Idée de la preuve (nécessité). Quand un parcours traverse un sommet qui n'est ni le départ ni l'arrivée, il y entre par une arête et en sort par une autre : les arêtes de ce sommet sont consommées **par paires**, donc son degré est pair. Pour un parcours fermé, le sommet de départ est aussi « entré » et « sorti » autant de fois. La réciproque (suffisance) se démontre en construisant le parcours par morceaux ; elle est hors du cours.

Solution — Königsberg

Les degrés sont 3, 5, 3, 3 : **les quatre sommets sont de degré impair**. Il en faudrait 0 pour un circuit, au plus 2 pour une simple chaîne. Il n'existe donc **aucune promenade eulérienne**, même non fermée. C'est le résultat d'Euler (1735). Contrôle : 3 + 5 + 3 + 3 = 14 = 2 × 7 arêtes.

Attention — circuit ou cycle ? et multigraphe

Le cours dit « circuit » pour un graphe **non orienté**. En terminologie stricte française, on parle de **cycle** (ou chaîne fermée) dans un graphe non orienté et de **circuit** dans un graphe orienté. De plus, deux ponts entre les mêmes zones donnent deux arêtes **parallèles** : c'est un **multigraphe**, un peu plus général que la définition formelle de la p. 14 (voir 1.9).

1.4 Intérêt de la théorie des graphes (p. 5)

La page 5 liste des problèmes modélisables par des graphes. L'idée commune : **oublier les détails matériels** et ne garder que des « objets » (sommets) et des « relations » (arêtes ou arcs). Le tableau précise ce que sont les sommets et les arêtes dans chaque cas.

Application (p. 5)	Sommets	Arêtes / arcs	Remarque
Optimisation d'un réseau informatique	machines, routeurs	liens	poids : débit, latence

Application (p. 5)	Sommets	Arêtes / arcs	Remarque
Relations dans un réseau social	personnes	relations	amitié = non orienté ; « suivre » = orienté
Itinéraires dans un réseau routier	carrefours, villes	routes	poids : distance ou temps ; sens uniques = arcs (chapitre 4)
Installation de logiciels et dépendances	paquets logiciels	« A dépend de B »	graphe orienté sans cycle (tri topologique, chap. 3)
Comportement d'une machine	états	transitions	arcs étiquetés par l'événement qui déclenche la transition
Organisation de données	nœuds de stockage	pointeurs, liens	arbres, index
Analyse d'une décision / d'un jeu	situations, positions	choix, coups possibles	arbre ou graphe de décision

Complément

La dernière colonne du tableau est ma modélisation « typique » : le cours se contente de citer les domaines.

1.5 Premiers exemples de graphes (p. 6)

La page 6 donne deux graphes : l'un **non orienté**, l'autre **orienté**. Dans un graphe non orienté, la relation est **symétrique** (une arête relie A et B dans les deux sens). Dans un graphe orienté, la relation a un **sens** : un arc de A vers B ne dit rien sur B vers A.

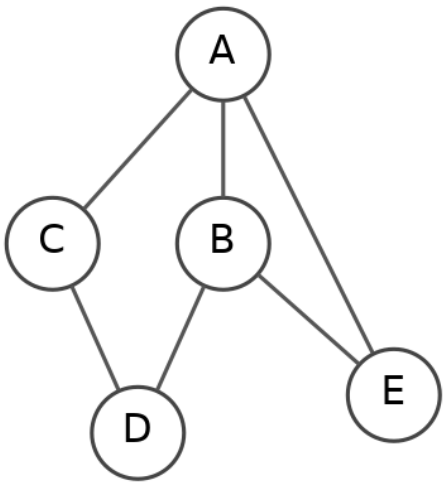


Figure 1.2 — Graphe non orienté (p. 6) : 5 sommets, 6 arêtes : A–C, A–B, A–E, C–D, B–D, B–E.

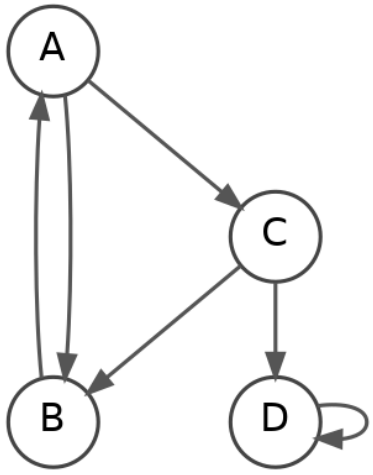


Figure 1.3 — Graphe orienté (p. 6) : arcs A→B, B→A, A→C, C→B, C→D et une boucle sur D.

Exemple — lecture des deux figures

- Non orienté : le voisinage de A est {B, C, E}. Le sommet D est relié à C et à B.
- Orienté : de A on peut aller directement en B et en C, et B revient vers A. Depuis D, le seul arc est la boucle D→D : on ne peut jamais quitter D.

1.6 Vocabulaire (p. 7)

La diapositive annonce le vocabulaire de base **sans le définir** : sommets (aussi nœuds, rarement points), arêtes (non orientées) et arcs (orientés), étiquette, adjacence, voisinage, chaîne, chemin, connexité, densité. Les définitions complètes se trouvent en section 1.11 (A à D) ; ici, on les utilise pour répondre aux trois « questions rapides » posées sur le graphe de la figure.

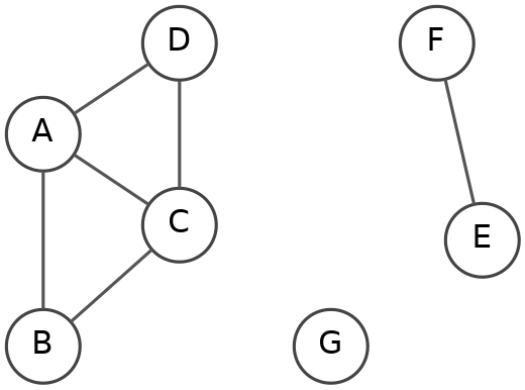


Figure 1.4 — Graphe de la p. 7 : 7 sommets (A à G) et 6 arêtes : A–D, A–C, A–B, D–C, C–B, F–E. G est isolé.

Solution — question 1 : nombre de composantes connexes

Une **composante connexe** est un morceau du graphe dont tous les sommets sont reliés entre eux par des chaînes, et qui n'est relié à aucun autre sommet. Ici : {A, B, C, D}, {E, F} et {G} (un sommet isolé forme une composante à lui seul). **Réponse : 3.**

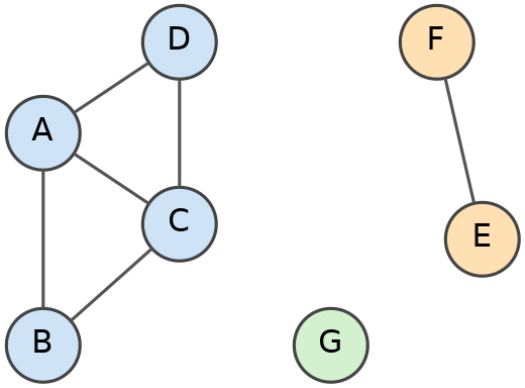


Figure 1.5 — Les trois composantes connexes, colorées : {A, B, C, D} en bleu, {E, F} en orange, {G} en vert.

Solution — question 2 : nombre de chaînes élémentaires de A à B

Une chaîne est **élémentaire** quand elle ne passe jamais deux fois par le même sommet. On énumère à partir de A :

- A – B (longueur 1)
- A – C – B (longueur 2)
- A – D – C – B (longueur 3)

Il n'y en a pas d'autre : après A – D – C on ne peut aller qu'en B (A est déjà utilisé), et après A – C on peut aller en B, ou en D où l'on est bloqué (D n'a pour voisins que A et C, déjà utilisés). **Réponse : 3.**

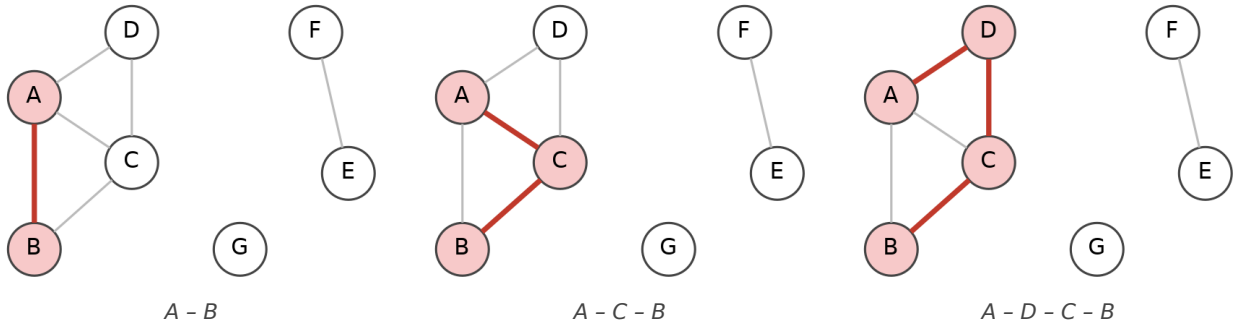


Figure 1.6 — Les trois chaînes élémentaires de A à B (en rouge).

Solution — question 3 : densité

Pour un graphe simple non orienté, la densité est le rapport entre le nombre d'arêtes et le nombre maximal d'arêtes possibles, c'est-à-dire D = 2|A| / (|S|(|S| − 1)). Ici |S| = 7 et |A| = 6, donc D = 12 / 42 = **2/7 ≈ 0,29**.

Cette formule est la définition usuelle ; la diapositive ne la donne pas. Si ton professeur utilise une autre normalisation (par exemple |A|/|S|), le résultat serait différent : à vérifier avec ton cours oral.

Attention — chaîne ≠ chemin, connexe ≠ fortement connexe

Chaîne : parcours dans un graphe non orienté (le sens ne compte pas). **Chemin** : parcours qui respecte le sens des arcs d'un graphe orienté. De même, « connexe » est pour les graphes non orientés ; pour un graphe orienté on distingue « fortement connexe » (un chemin de chaque sommet vers chaque autre) de « faiblement connexe » (connexe si l'on ignore l'orientation).

1.7 Remarques (1), (2), (3) (pp. 8, 9, 10)

Remarques (1) — un graphe non orienté (p. 8)

Le graphe de la p. 8 illustre quatre faits :

- il n'est **pas nécessairement connexe** (ici 3 composantes : {A, B, C, D}, {E}, {F, G, H}) ;
- ses arêtes ne sont **pas pondérées** : aucun nombre n'est associé aux arêtes (la pondération servira pour Dijkstra, chapitre 4) ;
- ses arêtes n'ont pas d'**étiquette** (un nom ou une information attachés à l'arête) ;
- ses sommets, eux, ont une étiquette : leur lettre.

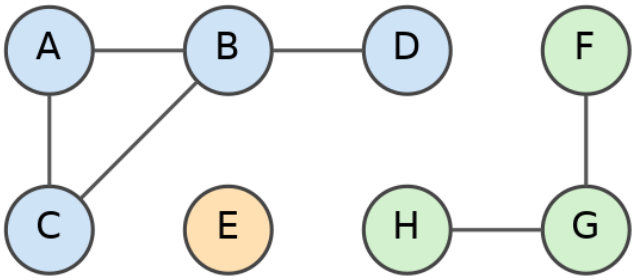


Figure 1.7 — Graphe non orienté de la p. 8 : A–B, B–D, A–C, B–C, F–G, H–G ; E est isolé. Composantes en couleurs.

Remarques (2) — un graphe orienté (p. 9)

Le graphe orienté de la p. 9 comporte 7 sommets et 8 arcs. Il illustre deux possibilités propres aux graphes orientés :

- les **boucles** : un arc qui part d'un sommet et y revient (ici E → E) ;
- les **arêtes symétriques** : deux arcs opposés entre les mêmes sommets (ici A → B et B → A). C'est l'équivalent, dans un graphe orienté, d'une arête non orientée.

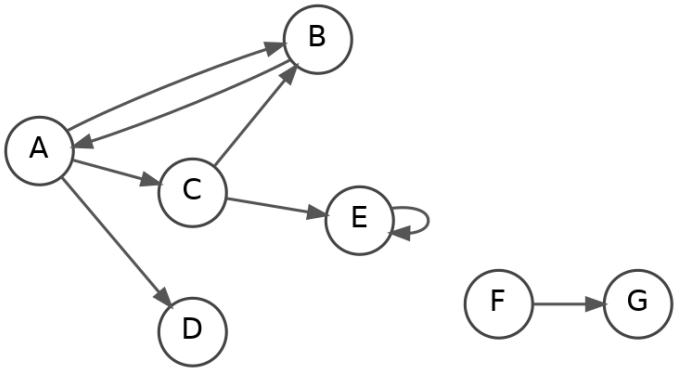
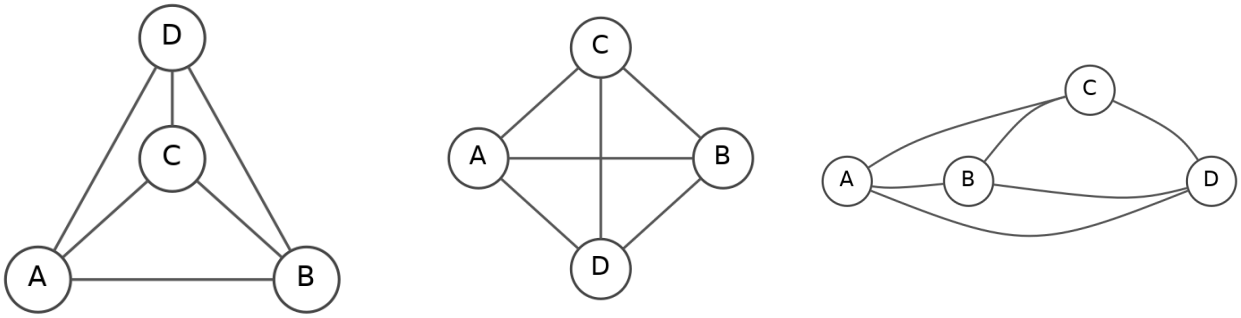


Figure 1.8 — Graphe orienté de la p. 9 : A→B, B→A, A→C, A→D, C→B, C→E, E→E (boucle), F→G.

Remarques (3) — trois dessins du même graphe (p. 10)

La p. 10 montre trois dessins différents d'un **même** graphe non orienté (4 sommets A, B, C, D, toutes les arêtes possibles). Message clé : **un graphe n'est pas son dessin**. Deux dessins représentent le même graphe s'ils ont les mêmes sommets et les mêmes arêtes, quelle que soit la position des sommets ou la forme des traits.



Dessin 1 : sans croisement — *Dessin 2 : avec croisement (figure verte)* — *Dessin 3 : sommets alignés*

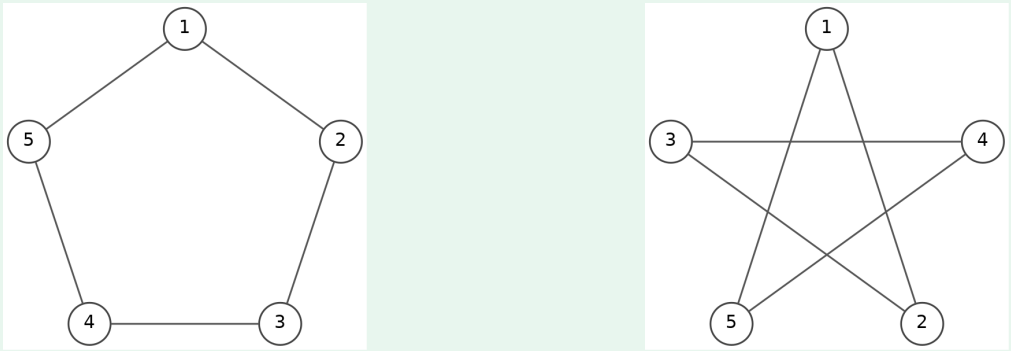
Figure 1.9 — Trois dessins du même graphe K_4 (p. 10).

Définition — graphe planaire

Un graphe est **planaire** s'il **existe au moins un dessin dans le plan sans croisement d'arêtes** (deux arêtes ne se rencontrent qu'en un sommet commun). Les dessins 1 et 3 n'ont aucun croisement ; le dessin 2 en a un (les deux diagonales), mais cela n'empêche pas le graphe d'être planaire : il suffit qu'un dessin sans croisement existe. D'où la remarque du cours : « planaire (malgré l'apparence de la figure verte) ».

Exemple — supplémentaire : le cycle à 5 sommets

Un cycle à 5 sommets (pentagone) peut être dessiné en étoile avec 5 croisements, mais reste planaire.



Dessin en pentagone : aucun croisement — *Même graphe en étoile : 5 croisements*

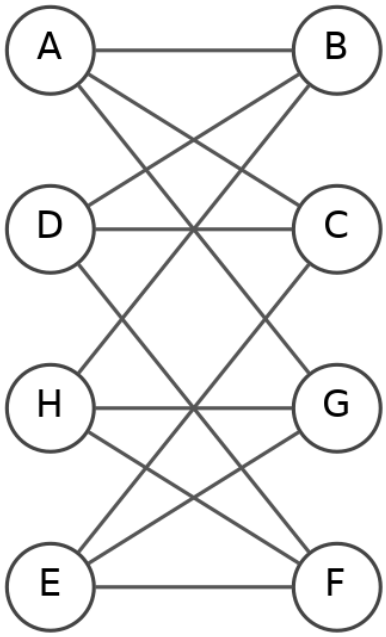
Figure 1.10 — Le cycle C_5 (arêtes 1–2, 2–3, 3–4, 4–5, 5–1), deux dessins pour un même graphe.

1.8 Planarité et cliques : exercices (1) et (2) (pp. 11 à 13)

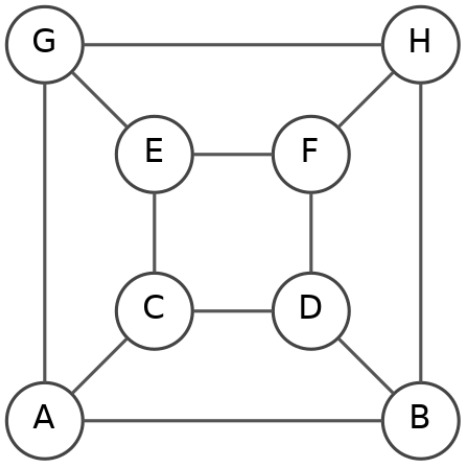
Exercice (1) — « Le graphe suivant est-il planaire ? » (pp. 11, 12)

La p. 11 propose un dessin avec de nombreux croisements ; la p. 12 donne la réponse : **oui, il est planaire**, en le redessinant. Voici le graphe, avec ses 12 arêtes lues sur le dessin sans croisement de la p. 12 :

Arêtes : A–B, C–D, G–H, E–F, A–C, A–G, B–D, B–H, C–E, D–F, E–G, F–H. Chaque sommet a exactement 3 voisins (graphe « cubique » à 8 sommets).



Dessin initial (p. 11) : beaucoup de croisements



Dessin redessiné (p. 12) : aucun croisement

Figure 1.11 — Un même graphe (le « cube ») dessiné de deux façons. Le dessin de droite prouve sa planarité.

Solution

Pour **prouver** qu'un graphe est planaire, il suffit d'**exhiber un dessin sans croisement**. Ici : on place un grand carré extérieur (G, H, B, A) et un petit carré intérieur (E, F, D, C), puis on relie G–E, H–F, B–D et A–C. Aucune arête n'en coupe une autre. **Le graphe est planaire.**

Intuition géométrique : c'est le squelette d'un cube, vu depuis le dessus de l'une de ses faces ; les arêtes d'un cube dans l'espace ne se croisent pas.

Attention — l'apparence du dessin ne prouve rien

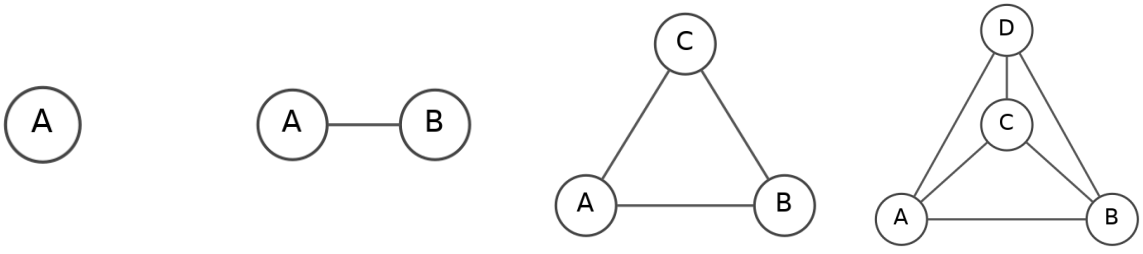
Un dessin avec croisements **ne prouve pas** la non-planarité. Pour prouver qu'un graphe n'est **pas** planaire, il faut un argument (par exemple le comptage ci-dessous), pas un essai de dessin.

Exercice (2) — « Quelles sont les cliques planaires ? Justifier. » (p. 13)

Définition — clique et K_n

Une **clique** est un ensemble de sommets **deux à deux adjacents** (« tout le monde se connaît »). La **clique à n sommets**, notée $\mathbf{K_n}$, est le graphe complet à n sommets : toutes les paires de sommets sont reliées. Elle possède $n(n-1)/2$ arêtes.

K_1 : 0 arête. K_2 : 1. K_3 : 3. K_4 : 6. K_5 : 10.



K1 *K2* *K3* *K4*

Figure 1.12 — Les cliques K_1 à K_4 de la p. 13. Les quatre sont dessinées sans croisement : elles sont planaires.

Solution — réponse : K_n est planaire si et seulement si $n \leq 4$

$n \leq 4$. Les dessins de la figure 1.12 ne comportent aucun croisement : K_1, K_2, K_3, K_4 sont planaires.

$n = 5$. On utilise deux résultats admis (hors PDF) : **(i) formule d'Euler** : pour un graphe planaire connexe dessiné sans croisement, avec n sommets, m arêtes et f faces (la face extérieure comptée), on a $n - m + f = 2$; **(ii)** si $n \geq 3$, chaque face est bordée par au moins 3 arêtes et chaque arête borde au plus 2 faces, donc $3f \leq 2m$.

En combinant : $f = 2 - n + m$, donc $3(2 - n + m) \leq 2m$, soit **$m \leq 3n - 6$**. Pour K_5 : $n = 5$, $m = 10$, mais $3 \cdot 5 - 6 = 9 < 10$. Contradiction : **K_5 n'est pas planaire**.

$n \geq 6$. K_n contient K_5 comme sous-graphe (on garde 5 sommets quelconques et les arêtes entre eux). Un sous-graphe d'un graphe planaire est planaire (on efface des arêtes du dessin sans créer de croisement). Donc K_n n'est pas planaire pour $n \geq 5$.

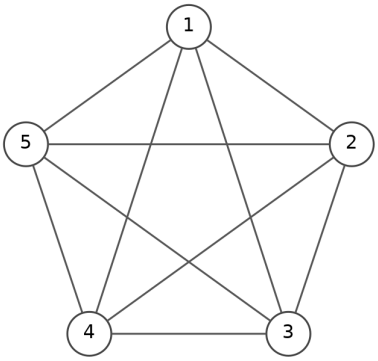


Figure 1.13 — K_5 dessiné avec le moins de croisements possible ; il en reste, et aucun dessin n'en est exempt (p. 13 : « etc. »).

Exemple — supplémentaire : $K_{3,3}$ n'est pas planaire

Le graphe $K_{3,3}$ (trois « maisons », trois « services » : chaque maison reliée à chaque service) a $n = 6$ sommets et $m = 9$ arêtes. Il n'a **aucun triangle** (graphe biparti), donc chaque face est bordée par au moins 4 arêtes : $4f \leq 2m = 18$, donc $f \leq 4$. Or la formule d'Euler donne $f = 2 - 6 + 9 = 5$: contradiction. $K_{3,3}$ n'est pas planaire, bien que $m = 9 \leq 3n - 6 = 12$: la condition $m \leq 3n - 6$ est nécessaire mais pas suffisante.

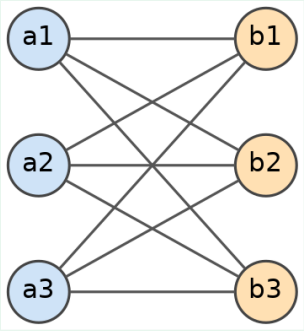


Figure 1.14 — $K_{3,3}$: chaque sommet bleu est relié à chaque sommet orange.

1.9 Définition formelle d'un graphe (p. 14)

Définition — graphe

Un graphe **G** est un **couple de deux ensembles** : un ensemble **S** de **sommets** et un ensemble **A** d'**arêtes**. On écrit G = (S, A).

- Graphe **non orienté** : chaque arête est une **paire** de sommets {u, v} (l'ordre ne compte pas : {u, v} = {v, u}).
- Graphe **orienté** : chaque arc est un **couple** (u, v) (l'ordre compte : (u, v) ≠ (v, u)).

Intuition — paire contre couple

Une paire {A, B} se dit « A et B sont reliés » ; un couple (A, B) se dit « A mène à B ». C'est la différence entre une poignée de main (symétrique) et un message envoyé (dirigé).

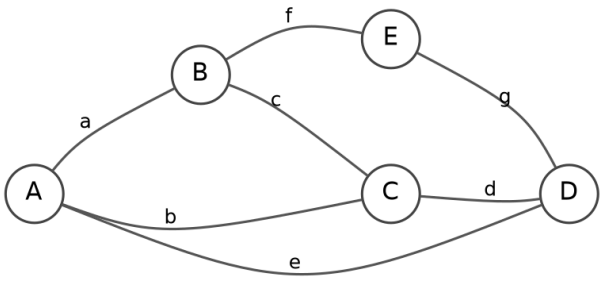


Figure 1.15 — Graphe de la p. 14 ; les arêtes sont nommées a à g.

Exemple — le graphe de la p. 14

G = ({A, B, C, D, E}, {a, b, c, d, e, f, g}) où chaque arête est une paire de sommets :

a = {A, B}, b = {A, C}, c = {B, C}, d = {C, D}, e = {A, D}, f = {B, E}, g = {E, D}.

|S| = 5 et |A| = 7. Degrés : A = 3 (a, b, e), B = 3 (a, c, f), C = 3 (b, c, d), D = 3 (d, e, g), E = 2 (f, g). Somme des degrés = 14 = 2 × 7 : chaque arête compte pour deux sommets (**lemme des poignées de main**, hors PDF).

Exemple — supplémentaire : le graphe orienté de la p. 9

S = {A, B, C, D, E, F, G} et A = {(A, B), (B, A), (A, C), (A, D), (C, B), (C, E), (E, E), (F, G)}. Les arcs (A, B) et (B, A) sont **distincts** ; (E, E) est une boucle.

Attention — ce que la définition ne permet pas

Avec A = ensemble de paires, on ne peut **pas** avoir deux arêtes parallèles entre les mêmes sommets (une paire n'apparaît qu'une fois dans un ensemble) : le graphe de Königsberg (p. 4) demande des **multigraphes**. Les boucles se notent {u, u} = {u} dans le cas non orienté. Les étiquettes (noms a, b, c…) servent ici à désigner les arêtes ; dans la définition la plus stricte, une arête *est* la paire.

1.10 Notations employées dans le cours (p. 15)

Notation	Signification	Remarque
S	ensemble des sommets	du français ; l'usage anglais est V (*vertices*)
A	ensemble des arêtes (ou arcs)	l'usage anglais est E (*edges*) ; *edge* traduit à la fois arête et arc
|S|	nombre de sommets (cardinal de S)	aussi appelé **ordre** du graphe
|A|	nombre d'arêtes (cardinal de A)	aussi appelé **taille** du graphe
O(|S| + |A|)	coût d'un algorithme	coût typique de l'énumération des sommets et des arêtes

Notation — O( )

« Le coût est en O(f(n)) » signifie que, pour n grand, le nombre d'opérations est majoré par une constante fois f(n). Écrire O(|S| + |A|) veut dire que le temps d'exécution est **proportionnel à la taille du graphe** (lire chaque sommet une fois, chaque arête une fois). Un algorithme en O(|S|²) est, lui, quadratique en le nombre de sommets : il devient très lent sur les grands graphes.

Propriété — bornes sur |A| (hors PDF)

Dans un graphe simple (sans boucle ni arête parallèle) : $0 \leq |A| \leq |S|(|S| - 1)/2$ s'il est non orienté, et $0 \leq |A| \leq |S|(|S| - 1)$ s'il est orienté. Ces bornes expliquent la notion de graphe **dense** ($|A|$ proche de $|S|^2$) ou **peu dense** ($|A|$ proche de $|S|$), qui guidera le choix de la représentation au chapitre 2.

1.11 Notions mentionnées mais non expliquées dans le PDF (chapitre 1)

Liste des notions **citées, supposées connues ou seulement évoquées** dans les pages 1 à 15, avec la page où elles apparaissent. Cette liste sera complétée pour les chapitres 2, 3 et 4, puis fusionnée dans la version finale.

Lettre	Notion	Page(s)	Statut dans le PDF
A	Adjacence, voisinage, degré	7, 15	nommées, pas définies
B	Chaîne, chemin, chaîne élémentaire, cycle, circuit	4, 7	nommées, pas définies
C	Connexité, composante connexe (et forte connexité)	7, 8, 34	nommées, pas définies
D	Densité	7	nommée, pas définie
E	Pondération, étiquette	7, 8	montrées sans définition
F	Circuit / chaîne eulérienne, théorème d'Euler	3, 4	problème posé, pas résolu
G	Problème du cavalier, parcours hamiltonien	3	cité
H	Arbre	3	cité
I	Problème des quatre couleurs, coloration	3	cité
J	Graphe planaire, formule d'Euler, K_5 et $K_{3,3}$	8, 10 à 13	utilisé en exercice, jamais défini
K	Multigraphe	4	implicite

A. Adjacence, voisinage, degré (p. 7)

Définition

- **Adjacence** : deux sommets u et v sont **adjacents** s'il existe une arête {u, v}.
- **Voisinage** de u, noté N(u) : ensemble des sommets adjacents à u.
- **Degré** d(u) : nombre d'arêtes qui touchent u (une boucle compte deux fois). Dans un graphe orienté : **degré sortant** (arcs qui partent de u) et **degré entrant** (arcs qui arrivent en u) ; on parle alors de **successeurs** et de **prédécesseurs**.

Exemple — graphe de la p. 7

N(C) = {A, B, D} et d(C) = 3 ; N(G) = ∅ et d(G) = 0 ; N(A) = {B, C, D}. Dans la liste d'adjacence (chapitre 2), on stocke exactement ces voisinages.

B. Chaîne, chemin, cycle, circuit (pp. 4, 7)

Définition

- **Chaîne** (graphe non orienté) de longueur k : suite de sommets $v_0, v_1, \ldots, v_k$ telle que v_i et v_{i+1} soient adjacents pour tout i. **Élémentaire** : tous les sommets sont distincts.
- **Chemin** (graphe orienté) : même suite, mais avec un **arc** (v_i, v_{i+1}) à chaque pas.
- **Cycle** : chaîne fermée ($v_0 = v_k$) sans répétition d'arête ; **circuit** : chemin fermé. Un graphe sans cycle est dit **acyclique**.

Exemple

Dans la figure 1.4, A – D – C – B est une chaîne élémentaire de longueur 3 ; A – D – C – A est un cycle de longueur 3 (un triangle). Dans la figure 1.3, A → C → B → A est un circuit ; D → D est un circuit de longueur 1 (la boucle).

Attention

Les conventions varient d'un ouvrage à l'autre (certains disent « chemin » pour tout parcours). Respecte le vocabulaire de ton professeur à l'oral ; ici j'applique la distinction chaîne/chemin et cycle/circuit.

C. Connexité et composantes connexes (pp. 7, 8)

Définition

Un graphe non orienté est **connexe** si, pour **tout** couple de sommets, il existe une chaîne qui les relie. Une **composante connexe** est un sous-ensemble de sommets maximal (qu'on ne peut pas agrandir) dont les sommets sont deux à deux reliés par une chaîne. Tout graphe se décompose de façon unique en composantes connexes ; il est connexe si et seulement si il n'en a qu'une.

Graphe orienté : **fortement connexe** si, pour tout couple (u, v), il existe un chemin de u vers v **et** un chemin de v vers u.

Exemple

Figure 1.7 : 3 composantes, donc non connexe. Figure 1.3 (orienté) : il n'y a aucun chemin de D vers A, donc il n'est pas fortement connexe, bien qu'il soit faiblement connexe.

D. Densité (p. 7)

Définition

Rapport entre le nombre d'arêtes et le maximum possible : $2|A| / (|S|(|S| - 1))$ en non orienté simple, $|A| / (|S|(|S| - 1))$ en orienté simple. Elle vaut 0 sans arête et 1 pour une clique. Un graphe est **dense** si elle est proche de 1, **peu dense** (creux) si elle est proche de 0.

Exemple

K_4 : $2 \cdot 6 / (4 \cdot 3) = 1$. Figure 1.4 : 2/7. Un cycle à n sommets a n arêtes, donc une densité $2/(n - 1)$, qui tend vers 0 quand n grandit.

E. Pondération et étiquette (pp. 7, 8)

Définition

Une **étiquette** est une information quelconque attachée à un sommet ou à une arête (nom, couleur, numéro...). Une **pondération** est une fonction w qui associe un nombre (poids, coût, longueur) à chaque arête ; le graphe est alors dit **pondéré**. Les algorithmes de plus courts chemins du chapitre 4 travaillent sur de tels graphes.

F. Circuit eulérien et théorème d'Euler (pp. 3, 4)

Traités en section 1.3 : degré pair partout pour un circuit fermé, 0 ou 2 sommets impairs pour une chaîne eulérienne. Contre-exemple instructif : Königsberg a quatre sommets de degré impair.

G. Problème du cavalier et parcours hamiltonien (p. 3)

Définition

Problème du cavalier : peut-on faire parcourir à un cavalier toutes les 64 cases d'un échiquier, **une fois chacune**, en n'utilisant que ses déplacements autorisés ? Modélisation : sommets = cases, arêtes = déplacements possibles du cavalier ; on cherche une chaîne (ou un cycle si le cavalier doit revenir à son point de départ) qui passe **une fois par chaque sommet** : une **chaîne hamiltonienne** (ou un **cycle hamiltonien**).

Attention — Euler contre Hamilton

Eulérien : chaque **arête** une fois. Hamiltonien : chaque **sommet** une fois. Les deux problèmes se ressemblent mais sont de nature très différente : pour le premier, le critère de degrés d'Euler permet de répondre facilement ; pour le second, on ne connaît pas de critère aussi simple.

H. Arbre (p. 3)

Définition

Un **arbre** est un graphe non orienté **connexe et sans cycle**. Propriété classique (hors PDF) : un arbre à n sommets possède exactement $n - 1$ arêtes ; entre deux sommets quelconques il existe une et une seule chaîne élémentaire.

Exemple

Une arborescence de fichiers, un arbre généalogique (sans mariage entre cousins), un arbre de décision. Le graphe de la figure 1.7 n'est pas un arbre : il n'est pas connexe, et A–B–C–A est un cycle.

I. Problème des quatre couleurs et coloration (p. 3)

Définition

Une **coloration** d'un graphe attribue une couleur à chaque sommet de sorte que deux sommets adjacents aient des couleurs différentes. Le **théorème des quatre couleurs** affirme que **tout graphe planaire** peut être coloré avec **4 couleurs** ou moins. Interprétation cartographique : sommets = pays, arêtes = frontières communes ; on colorie une carte de sorte que deux pays voisins n'aient pas la même couleur.

Attention

Le mot « coloration » est utilisé au chapitre 3 (p. 73) dans un autre sens : on y colorie les sommets pour distinguer les **composantes connexes**, sans contrainte entre voisins. Ne pas confondre.

J. Graphe planaire (pp. 8, 10 à 13)

Définition donnée en 1.7 ; critères en 1.8 (formule d'Euler, $m \leq 3n - 6$). Le résultat complet est le **théorème de Kuratowski** (hors PDF) : un graphe est planaire si et seulement s'il ne contient pas de « copie » (subdivision) de K_5 ou de $K_{3,3}$. Il n'est pas au programme du PDF ; je le cite seulement pour situer les deux contre-exemples vus.

K. Multigraphe (p. 4)

Un **multigraphe** autorise plusieurs arêtes entre les mêmes sommets (et éventuellement des boucles). C'est le bon modèle des sept ponts. Dans la suite du cours, les graphes sont en général supposés simples.

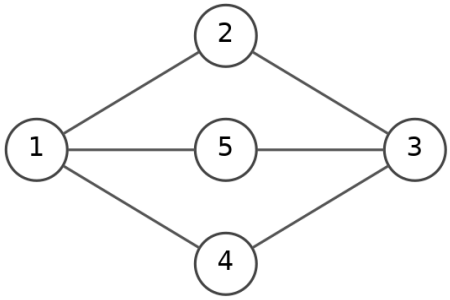
1.12 Fiche de synthèse du chapitre 1

Notion	À retenir	Page
Graphe	G = (S, A) ; non orienté : arêtes = paires {u, v} ; orienté : arcs = couples (u, v)	14
Ordre, taille	|S| = nombre de sommets, |A| = nombre d'arêtes	15
Adjacence, voisinage	u, v adjacents s'il existe une arête {u, v} ; N(u) = voisins de u	7
Degré	nombre d'arêtes incidentes ; somme des degrés = 2|A|	—
Chaîne / chemin	chaîne : graphe non orienté ; chemin : respecte le sens des arcs ; élémentaire = sans sommet répété	7

Notion	À retenir	Page
Connexe	une chaîne entre toute paire de sommets ; composante connexe = morceau maximal connexe	7, 8
Densité	$2\|A\| / (\|S\|(\|S\| - 1))$ en non orienté simple	7
Boucle, arêtes symétriques	spécifiques au graphe orienté : arc u→u ; arcs u→v et v→u	9
Planaire	il existe un dessin sans croisement ; K_n planaire ⇔ $n \leq 4$; $m \leq 3n - 6$ (nécessaire)	10–13
Clique K_n	n sommets deux à deux adjacents ; $n(n-1)/2$ arêtes	13
Euler	circuit : tous degrés pairs ; chaîne : 0 ou 2 sommets impairs ; Königsberg : 4 impairs, impossible	4
Coût	$O(\|S\| + \|A\|)$: proportionnel à la taille du graphe	15

1.13 Exercices originaux avec corrections

Exercice A — lire un graphe



Graphe de l'exercice A : arêtes 1–2, 2–3, 3–4, 4–1, 1–5, 5–3.

Exercice

Pour le graphe ci-dessus : (a) donner |S|, |A| et les degrés ; (b) calculer la densité ; (c) est-il connexe ? planaire ? (d) existe-t-il un circuit eulérien ? une chaîne eulérienne ?

Solution

(a) $|S| = 5$, $|A| = 6$. Degrés : $d(1) = 3$, $d(2) = 2$, $d(3) = 3$, $d(4) = 2$, $d(5) = 2$. Somme $= 12 = 2 \times 6$.

(b) Densité $= 2 \cdot 6 / (5 \cdot 4) = 12/20 =$ **0,6**.

(c) Connexe : oui (tout sommet est relié à 1). Planaire : oui, le dessin donné n'a aucun croisement (le sommet 5 est au centre du carré 1-2-3-4).

(d) Deux sommets de degré impair (1 et 3) : **pas de circuit eulérien**, mais **une chaîne eulérienne** existe et doit partir de 1 et finir en 3. Par exemple 1 – 2 – 3 – 4 – 1 – 5 – 3, qui utilise bien les 6 arêtes une seule fois.

Exercice B — un cas limite

Exercice

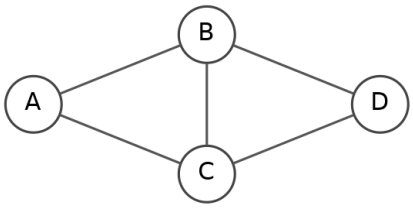
Existe-t-il un graphe simple non orienté à 7 sommets dont tous les sommets sont de degré 3 ? Et à 8 sommets ?

Solution

La somme des degrés vaut 2|A|, donc elle est **paire**. Pour 7 sommets de degré 3 elle vaut 21, nombre impair : **impossible**. Plus généralement, le nombre de sommets de degré impair est toujours pair.

Pour 8 sommets : somme = 24, donc |A| = 12, et c'est possible : le graphe « cube » de la figure 1.11 en est un exemple.

Exercice C — Euler sur un petit graphe



Graphe de l'exercice C : arêtes A–B, A–C, B–C, B–D, C–D.

Exercice

(a) Quelles sont les cliques maximales ? (b) Densité ? (c) Chaîne eulérienne ? (d) Planaire ?

Solution

(a) {A, B, C} et {B, C, D} sont des cliques à 3 sommets (K_3) ; il n'y a pas de K_4 car l'arête A–D manque. (b) |A| = 5, |S| = 4 : densité = 10/12 = **5/6**.

(c) Degrés : A = 2, B = 3, C = 3, D = 2. Deux sommets impairs (B et C) : chaîne eulérienne de B à C, par exemple B – A – C – B – D – C (5 arêtes). Pas de circuit eulérien.

(d) Planaire : c'est K_4 privé d'une arête, déjà dessiné sans croisement.

Exercice D — prouver une non-planarité

Exercice

Montrer que $K_{3,3}$ n'est pas planaire (figure 1.14), en reprenant la méthode de la section 1.8.

Solution

Voir l'exemple supplémentaire de la section 1.8 : n = 6, m = 9, aucun triangle donc $4f \leq 2m$, donc $f \leq 4$, alors qu'Euler impose f = 5. Contradiction.